부모용 진행 안내 · 이온 결합

고1 과학 · 통합과학물질규칙성 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-SCI-IONBOND-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 가위, 활동지, 연필, (있으면) 굵은 소금 몇 알과 돋보기
- **안전:** 가위는 부모님과 함께 쓰고, 다 쓰면 바로 치웁니다.
- **안전:** 전기 전도성 실험(전지·전선)과 소금을 녹이는 가열은 집에서 하지 않습니다. 소금 알갱이는 관찰만 하고 먹지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 금속 원자는 원자가 전자를 잃어 양이온(Na^+, Mg^{2+}, K^+, Ca^{2+}), 비금속 원자는 전자를 얻어 음이온(Cl^-, O^{2-})이 되어 비활성 기체와 같은 전자 배치를 이루는 과정을 전자 배치 그림과 수로 나타낸다.
확인 양이온(S03), 음이온(S04), 연습(S05), 혼자 하기(S14 ①), 활동지 3
성공 기준 Na(2, 8, 1) → Na^+(2, 8, 네온), Cl(2, 8, 7) → Cl^-(2, 8, 8, 아르곤), Ca → Ca^{2+}(2, 8, 8)를 쓴다.

목표 B 양이온과 음이온이 정전기적 인력으로 결합하는 이온 결합을 설명하고, 전하의 합이 0이 되게 화학식(NaCl, MgO, $CaCl_2$, K_2O, Al_2O_3 등)을 쓰며, 이온 결합 물질의 성질(높은 녹는점, 고체는 전기가 안 통하고 녹이거나 물에 녹이면 통함, 힘을 주면 쪼개짐)을 이온으로 설명한다.
확인 이온 결합(S06), 화학식(S07), 이온 카드(S08~S10), 오개념(S11), 성질(S12), 연습(S13), 혼자 하기(S14 ②~④), 마무리(S16), 활동지 1·2·4·5
성공 기준 이온 카드로 $MgCl_2$·K_2O·Al_2O_3를 만들어 전하의 합이 0임을 식으로 보이고, 소금물에는 전기가 통하지만 고체 소금에는 통하지 않는 까닭을 이온의 움직임으로 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전자 배치와 원자가 전자
- 이온

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전자 배치와 원자가 전자, 이온)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
금속 원자가 전자를 얻어 음이온이 된다고 생각하거나 이온의 전하 부호를 바꾸어 쓴다.	원자가 전자 수로 '잃기 쉬운가, 얻기 쉬운가'를 판단하고 비활성 기체 배치와 비교하게 한다(S03~S05, S14 ①).
염화 나트륨(NaCl)을 Na 원자와 Cl 원자가 하나씩 붙은 분자로 생각한다.	결정 모형에서 이온들이 규칙적으로 배열된 모습을 보고 화학식이 개수비임을 확인한다(S01, S11).
화학식을 쓸 때 전하의 합을 0으로 맞추지 않는다 (예: K_2Cl, $AlCl$).	이온 카드의 + 동그라미와 − 동그라미를 짝지어 남는 것이 없게 한다(S07~S10, S16).

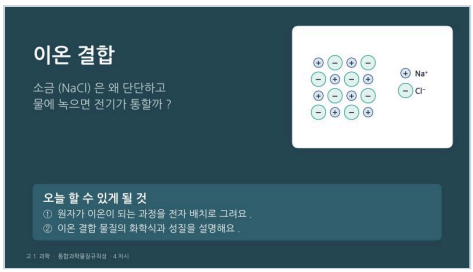
오늘 다루지 않는 것 원자가 전자를 잃거나 얻어 비활성 기체와 같은 전자 배치의 이온이 되는 과정(1~20번 주요 원소), 이온 결합(정전기적 인력), 전하의 합이 0이 되는 화학식과 이름 읽기, 이온 결합 물질의 결정 구조(그림)와 성질(높은 녹는점, 상태에 따른 전기 전도성, 쪼개짐)을 다룬다. 격자 에너지, 다원자 이온(OH^-, SO_4^{2-} 등)의 화학식, 전기 분해는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전자 배치, 이온)	약 2분	—
S03	양이온이 되는 과정	약 3분	A
S04	음이온이 되는 과정	약 2분	A
S05	안내받는 연습(이온의 전자 배치)	약 2분	A
S06	이온 결합	약 3분	B
S07	이온 결합 물질의 화학식(시범)	약 3분	B
S08	예상하기(이온 카드)	약 1분	B
S09	이온 카드로 화학식 만들기	약 6분	B
S10	결과 정리(화학식)	약 2분	B
S11	오개념 비교(NaCl은 분자?)	약 2분	B
S12	이온 결합 물질의 성질	약 2분	B
S13	안내받는 연습(화학식과 성질)	약 2분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인($AlCl_3$)	약 2분	B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(이온과 전자 배치)	약 4분	—

장별 안내



S01 이온 결합 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

소금(염화 나트륨)이 단단한 결정이고 물에 녹으면 전기가 통하는 까닭을 이온 결합으로 설명할 수 있음을 알립니다.

이렇게 말해 보세요

- “소금 알갱이를 돋보기로 보면 어떤 모양일까?”
- “그림의 작은 공과 큰 공은 무엇일까? 오늘 알아볼 거야.”

예상 답

- “네모난 모양이요.” “나트륨과 염소요.”

막히면

- 집에 굵은 소금이 있으면 돋보기로 정육면체 모양을 함께 봅니다(먹지 않고 관찰만).

주의

- 준비물: 가위, 활동지, 연필, (있으면) 굵은 소금 몇 알과 돋보기.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(전자 배치, 이온) · 약 2분

앞 차시 ‘전자 배치와 원자가 전자’와 중학교 2학년 ‘이온’을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 안쪽부터 2, 8, …”
- “③의 2+는 무엇을 뜻했지?”

정답

- ① 2, 8, 1
- ② 7개
- ③ 2개를 잃었다
- ④ 2, 8

막히면

- 흔들리면 S18(보충)을 보고, 그래도 어려우면 중학교 2학년 ‘이온’과 앞 차시 ‘전자 배치와 원자가 전자’를 다시 합니다.

주의

- ④의 네온 배치가 오늘 이온들이 닮으려는 ‘안정한 배치’입니다.



S03 금속 원자는 전자를 잃어요 · 양이온이 되는 과정 · 약 3분

나트륨 원자(2, 8, 1)는 원자가 전자 1개를 잃어 네온과 같은 전자 배치(2, 8)를 이루며 나트륨 이온(Na^+)이 됩니다. 원자핵의 전하(+11)는 그대로이고 전자가 10개가 되어 전체 전하가 +1입니다. 금속 원자는 원자가 전자를 잃어 양이온이 되기 쉽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “나트륨이 바깥 전자 1개를 잃으면 배치는?”
- “2, 8은 어떤 원자의 배치와 같지?”
- “전체 전하는 얼마야?”

예상 답

- “2, 8이요.” “네온이요.” “+11 − 10 = +1이요.”

막히면

- 노란 전자(원자가 전자)를 손으로 가리고 남은 껍질을 셉니다.

주의

- 원자핵은 변하지 않고 전자만 바뀝니다(중학교 2학년 ‘이온’의 내용).
- 그림의 오른쪽 모형에서 셋째 껍질은 비어 있어 그리지 않았습니다.



S04 비금속 원자는 전자를 얻어요 · 음이온이 되는 과정 · 약 2분

염소 원자(2, 8, 7)는 전자 1개를 얻어 아르곤과 같은 배치(2, 8, 8)를 이루며 염화 이온(Cl^-)이 됩니다. 산소 원자(2, 6)는 전자 2개를 얻어 네온과 같은 배치(2, 8)의 산화 이온(O^{2-})이 됩니다. 비금속 원자는 전자를 얻어 음이온이 되기 쉽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “염소는 바깥에 7개야. 몇 개를 얻으면 8개가 될까?”
- “빨간 전자는 무엇일까?”
- “산소는 전자를 몇 개 얻어야 해?”

예상 답

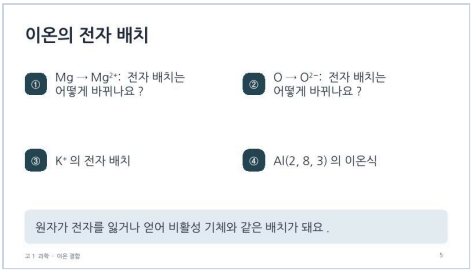
- “1개요.” “얻은 전자요.” “2개요. O^{2-}가 돼요.”

막히면

- ‘8개를 채우려면 몇 개가 모자라?’라고 바꾸어 묻습니다.

주의

- 음이온 이름은 ‘-화 이온’(염화 이온, 산화 이온)으로 부릅니다.



S05 **이온의 전자 배치** · 안내받는 연습(이온의 전자 배치) · 약 2분

도움을 받으며 원자가 이온이 될 때의 전자 배치와 닮은 비활성 기체를 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 원자의 배치를 쓰고, 잃거나 얻은 만큼 바꿔.”

정답

- ① 2, 8, 2 → 2, 8(네온)
- ② 2, 6 → 2, 8(네온)
- ③ 2, 8, 8(아르곤)
- ④ Al^{3+}(전자 3개를 잃음)

막히면

- 원자 번호에서 잃은 전자를 빼거나 얻은 전자를 더한 뒤 안쪽부터 다시 채웁니다.

주의

- ②를 2, 4로 쓰면 전자를 얻는 것을 잃는 것으로 착각한 것입니다(M1).



S06 **이온 결합** · 이온 결합 · 약 3분

나트륨 원자의 전자 1개가 염소 원자로 옮겨 가 Na^+와 Cl^-가 생기고, (+)와 (−) 사이에 끌어당기는 힘(정전기적 인력)이 작용해 결합합니다. 이것이 이온 결합입니다. 실제 염화 나트륨은 Na^+와 Cl^-가 1 : 1로 수없이 많이 규칙적으로 배열된 결정입니다.

이렇게 말해 보세요

- “나트륨의 전자는 어디로 갔어?”
- “그러면 두 이온은 서로 어떤 힘으로 붙어 있을까?”

예상 답

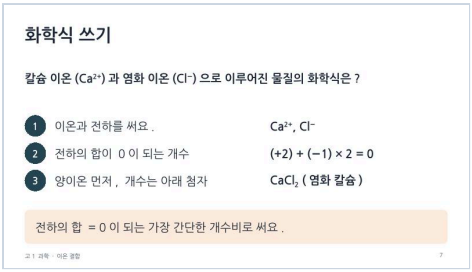
- “염소로요.” “+와 −가 끌어당기는 힘이요.”

막히면

- 자석의 N극과 S극이 붙는 것처럼 (+)와 (−)가 끌어당긴다고 비유합니다.

주의

- 금속 원소와 비금속 원소가 만나면 주로 이온 결합을 합니다(예외는 다루지 않음).



S07 화학식 쓰기 · 이온 결합 물질의 화학식(시범) · 약 3분

이온 결합 물질의 화학식은 양이온과 음이온의 전하의 합이 0이 되는 가장 간단한 개수비로 씁니다. 염화 칼슘은 Ca^{2+} 1개와 Cl^- 2개가 만나 전하의 합 (+2) + (−1) × 2 = 0이므로 $CaCl_2$입니다. 양이온을 먼저 쓰고, 개수는 원소 기호 오른쪽 아래에 작게 씁니다(1은 쓰지 않음).

이렇게 말해 보세요

- “Ca^{2+}는 +2, Cl^-는 −1이야. 0이 되려면 Cl^-가 몇 개 필요해?”
- “이름은 음이온을 먼저 읽어. 염화 칼슘.”

예상 답

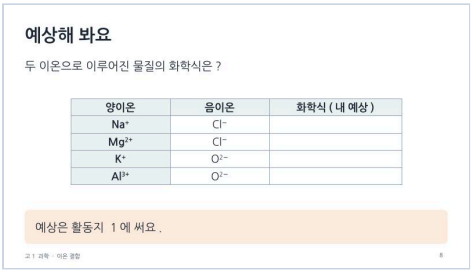
- “2개요. $CaCl_2$요.”

막히면

- + 동그라미 2개와 − 동그라미를 하나씩 짝지어 그려 봅니다.

주의

- 이름은 음이온 이름(염화)을 먼저, 양이온 이름(칼슘)을 나중에 읽습니다: 염화 나트륨, 산화 마그네슘, 염화 칼슘.



S08 예상해 봐요 · 예상하기(이온 카드) · 약 1분

이온 카드 활동 전에 네 물질의 화학식을 예상합니다(목표 B). 결과는 S10에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “K^+와 O^{2-}는 몇 개씩 있어야 전하의 합이 0이 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. 맞는 답: NaCl, $MgCl_2$, K_2O, Al_2O_3

주의

- 답을 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.



S09 이온 카드로 화학식을 만들어요 · 이온 카드로 화학식 만들기 · 약 6분

활동지 2의 이온 카드를 오려, 양이온 카드의 + 동그라미 수와 음이온 카드의 − 동그라미 수가 같아지도록 카드를 모아 화학식을 씁니다(목표 B). 카드 14장은 네 물질을 한 번씩 만들 수 있는 수입니다.

이렇게 말해 보세요

- “Mg^{2+} 카드에는 +가 2개야. Cl^- 카드를 몇 장 붙여야 −도 2개가 될까?”
- “다 모았으면 카드 수를 세어 화학식을 써.”
- “Al^{3+}와 O^{2-}는 조금 어려워. Al 카드 2장, O 카드 몇 장이면 +6과 −6이 될까?”

예상 답

- Na^+ 1 + Cl^- 1 → NaCl / Mg^{2+} 1 + Cl^- 2 → $MgCl_2$ / K^+ 2 + O^{2-} 1 → K_2O / Al^{3+} 2 + O^{2-} 3 → Al_2O_3

정답

- 관찰 기준 두 가지를 하면 활동 완료입니다. 카드를 남김없이 쓰면 네 물질이 모두 만들어집니다.

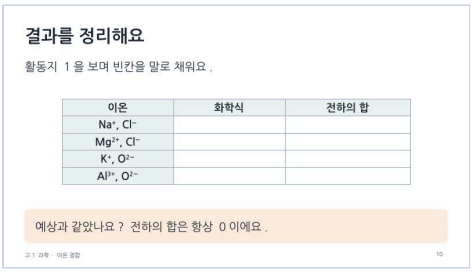
막히면

- Al_2O_3는 + 6개 = − 6개가 되어야 한다고 먼저 알려 주고 카드를 놓게 합니다.

주의

- 가위는 부모님과 함께 쓰고 다 쓰면 바로 치웁니다.

안전: 가위는 부모님과 함께 쓰고, 다 쓰면 바로 치워요.



S10 결과를 정리해요 · 결과 정리(화학식) · 약 2분

카드 활동 결과로 화학식과 전하의 합을 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “Al_2O_3의 전하를 모두 더해 볼래?”
- “물질 이름도 읽어 볼까?”

예상 답

- NaCl 염화 나트륨 (+1) + (−1) = 0 / $MgCl_2$ 염화 마그네슘 (+2) + (−1) × 2 = 0 / K_2O 산화 칼륨 (+1) × 2 + (−2) = 0 / Al_2O_3 산화 알루미늄 (+3) × 2 + (−2) × 3 = 0

막히면

- 카드를 다시 늘어놓고 + 동그라미와 − 동그라미를 하나씩 짝지어 남는 것이 없는지 봅니다.

주의

- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(NaCl은 분자?) · 약 2분

NaCl을 Na 원자 1개와 Cl 원자 1개가 붙은 분자로 생각하는 오해(M2)를 결정 모형으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “표지의 결정 모형에서 Na^+ 하나는 Cl^- 몇 개와 맞닿아 있어?”
- “그러면 NaCl의 1 : 1은 무엇을 뜻할까?”

예상 답

- “여러 개요(위·아래·옆).” “개수의 비가 1 : 1이라는 뜻이에요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰. 염화 나트륨은 분자가 아니라 Na^+와 Cl^-가 1 : 1의 개수비로 수없이 많이 규칙적으로 배열된 결정이다. 화학식 NaCl은 이온의 개수비를 나타낸다.

막히면

- S01의 결정 모형에서 Na^+ 하나를 골라 둘레의 Cl^-를 세어 봅니다.

주의

- 분자 이야기는 다음 차시 ‘공유 결합’에서 이어집니다.



S12 이온 결합 물질의 성질 · 이온 결합 물질의 성질 · 약 2분

이온 결합 물질은 이온 사이의 강한 인력 때문에 녹는점이 높습니다(염화 나트륨 801 °C). 고체에서는 이온이 제자리에 고정되어 전기가 통하지 않지만, 녹인 액체나 수용액에서는 이온이 움직여 전기가 통합니다. 힘을 주면 이온 층이 밀려 같은 전하끼리 마주 보아 밀어내므로 쪼개집니다.

이렇게 말해 보세요

- “소금을 물에 녹이면 왜 전기가 통할까?”
- “소금 결정을 망치로 치면 휘어질까, 쪼개질까? 왜?”

예상 답

- “이온이 움직일 수 있어서요.” “쪼개져요. 같은 전하끼리 밀어내서요.”

막히면

- S01의 결정 모형에서 한 줄을 옆으로 밀면 +와 +가 마주 보는 것을 손으로 보여 줍니다.

주의

- 전기 전도성 실험(전지·전선)과 소금을 녹이는 가열은 집에서 하지 않습니다. 설명과 그림으로만 다룹니다.
- 쪼개지는 성질은 다음 장(S13)의 도움 그림으로 다시 확인합니다.



S13 화학식과 성질 · 안내받는 연습(화학식과 성질) · 약 2분

도움을 받으며 화학식의 개수비와 이온 결합 물질의 성질을 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 화학식의 아래 첨자를 봐.”
- “②③은 이온이 움직일 수 있는지 생각해.”

정답

- ① Ca^{2+} : Cl^- = 1 : 2
- ② 이온이 자유롭게 움직일 수 있기 때문
- ③ 이온이 제자리에 고정되어 움직이지 못하기 때문
- ④ (+2) + (−2) = 0

막히면

- S12의 표에서 상태별 ‘까닭’ 줄을 읽게 합니다.

주의

- ②③은 ‘전자가 움직인다’가 아니라 ‘이온이 움직인다’로 말하게 합니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 이온의 전자 배치(A)와 화학식·성질(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 식이나 그림으로 까닭도 보여 줘.”

정답

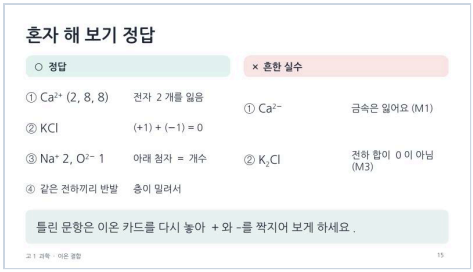
- ① 2, 8, 8, 2 → 2, 8, 8(아르곤), Ca^{2+}
- ② KCl(염화 칼륨)
- ③ Na^+ 2개, O^{2-} 1개
- ④ 힘을 받으면 이온 층이 밀려 같은 전하끼리 마주 보아 밀어내기 때문

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “원자가 전자는?”, “전하의 합이 0이 되려면?”, “같은 전하끼리는?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 이온의 배치, 화학식, 성질의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 K가 몇 개 필요한지 어떻게 알았어?”

정답

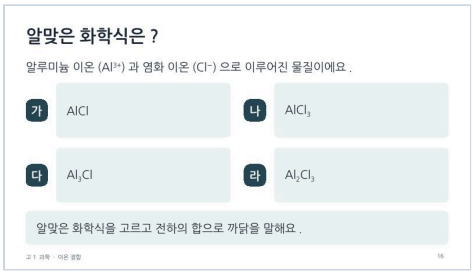
- ① 2, 8, 8, Ca^{2+} ② KCl ③ Na^{+} 2, O^{2-} 1 ④ 같은 전하끼리 반발

막히면

- ①이 틀리면 S03·S05로, ②③이 틀리면 S07·S09로, ④가 틀리면 S12로 돌아갑니다.

주의

- ①을 Ca^{2-}로 쓰면 금속이 전자를 얻는다고 착각한 것(M1), ②를 K_2Cl처럼 쓰면 전하를 맞추지 않은 것(M3)입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **알맞은 화학식은?** · 마무리 확인($AlCl_3$) · 약 2분

처음 보는 이온 조합(Al^{3+}, Cl^{-})의 화학식을 전하의 합으로 고르는지 확인합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “+3을 −1로 0이 되게 하려면 Cl^{-}가 몇 개 필요해?”

정답

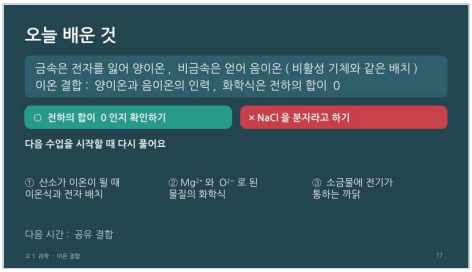
- 나. (+3) + (−1) × 3 = 0이므로 $AlCl_3$다. 가는 +2가 남고, 다·라는 전하의 합이 0이 되지 않는다.

막히면

- Al^{3+} 카드(+3개) 옆에 Cl^{-} 카드를 하나씩 놓아 봅니다.

주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S17 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “금속 원자와 비금속 원자는 각각 전자를 어떻게 해?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “금속은 잃어서 양이온, 비금속은 얻어서 음이온이 돼요.”

정답

- ① O^{2-} (2, 8)
- ② MgO
- ③ 이온이 움직일 수 있기 때문

막히면

- S03, S07, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘공유 결합’에서는 비금속 원자끼리 전자를 함께 써서 결합하는 방법을 배웁니다.



S18 보충: 이온과 전자 배치 · 선수 학습 보충(이온과 전자 배치) · 약 4분

S02가 흔들리면 이온의 뜻과 이온식, 전자 배치 쓰기를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “원자가 전자를 잃으면 어떤 전하를 띠지?”
- “O^{2-}의 2−는 무슨 뜻이야?”

정답

- (+)전하, 양이온
- 전자 2개를 얻었다

막히면

- 흰 돌(원자핵의 +)과 검은 돌(전자)로 Na와 Na^+를 만들어 비교합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중학교 2학년 ‘이온’과 앞 차시 ‘전자 배치와 원자가 전자’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: NaCl (+1) + (−1) = 0 / $MgCl_2$ (+2) + (−1) × 2 = 0 / K_2O (+1) × 2 + (−2) = 0 / Al_2O_3 (+3) × 2 + (−2) × 3 = 0
2	Na^+ 1 + Cl^- 1, Mg^{2+} 1 + Cl^- 2, K^+ 2 + O^{2-} 1, Al^{3+} 2 + O^{2-} 3

3	Li 2, 1 / 1개 잃음 / Li^+ / 2(헬륨) · F 2, 7 / 1개 얻음 / F^- / 2, 8(네온) · S 2, 8, 6 / 2개 얻음 / S^{2-} / 2, 8, 8(아르곤) · K 2, 8, 8, 1 / 1개 잃음 / K^+ / 2, 8, 8(아르곤)
4	① CaO ② Na_2O ③ $AlCl_3$
5	① 통하지 않는다: 이온이 제자리에 고정되어 움직이지 못한다 ② 통한다: 이온이 자유롭게 움직인다
6	① O^{2-}, 2, 8 ② MgO ③ 이온이 자유롭게 움직일 수 있기 때문

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 이온·전자 배치 흔들림(보충 S18) □
S09 이온 카드: 네 물질 모두 □ 도움을 받아 완성 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 금속이 전자를 얻음(M1) □ NaCl을 분자로 봄(M2) □ 전하 합을 맞추지 않음(M3) □

메모: _____